



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.14.0

测试报告

2025 年 09 月 15 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	12
	Bug 问题汇总	12
5.	缺陷等级描述	12



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/09/01-2025/09/15	天兴诚总部	梁东富、高维	数智工厂 V3.14.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.14.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
生产管理-广东	蚀式过滤生产记录	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	制糖车间 CIP 工序记录	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	离子交换岗位树脂再生记录	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	污水处理交接班记录	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	污水站进水产水止码记录	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	制水车间生产任务表	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	市政和工厂用水记录表	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	洁净间外来人员登记表	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	洗衣中心清洗记录	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	产品标签确认表	1、原材料信息从左到右依次只展示“生产基础信息-产品类型”的空罐样板图、顶盖样板图、外箱纸皮样板图 2、修改产品小批号 3、产品类型弹窗	测试通过
	产品名称（广东、福建、贵州、湖北）	产品名称下拉, 且下拉选项值: 红牛维生素功能饮料、红牛维生素功能饮料（牛磺酸强化型）、战马能量维生素饮料 注: 产品名称跟【质量管理 - 检测批号信息确认单】中的产品名称编号对应上	测试通过
	产品类型（广东、福建、贵州、湖北）	1、产品类型调整为成品版本 2、样板图文案调整为“顶盖样板图” 3、空罐版本取值质量管理【空罐版本信息】, 不同产品名称取不同类型, 自动带出空罐样板图、顶盖样板图、底盖样板图和是否促销型 4、纸皮版本取值质量管理【纸皮版本信息】, 不同产品名称取不同类型, 自动带出外箱纸皮样板图 5、新增热缩膜物料编号, 必填 6、空罐版本取值质量管理【空罐版本信息】, 按产品名称取不同类型, 自动带出空罐物料编号、顶盖物料编号	测试通过



		7、纸皮版本取值质量管理【纸皮版本信息】，按产品名称取不同类型，自动带出纸皮物料编号	
	盛料桶投料	仅红牛 投料记录-RBMT0906 弹窗选择 VB12 领用移库中的原厂批次（称量日期+配方编号正序）	测试通过
	配料工序记录	1、UV、PH 值、可溶性固形物%、化验员统一从品管处取，这里不做手动录入 ① 点击【更新检测信息】获取 ② 半成品检测报告签字后同步更新（覆盖式	测试通过
	灌装 CIP 工序记录（战马）	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	生产日历（四个基地）	开机、停机点击循环选中与未选择	测试通过
	打码工序（战马）	增加温度	测试通过
	制水岗位 RO 膜反洗记录	1、加药时间调整成开始、结束时间 2、PH 值支持输入文本 3、操作人员支持多人签字	测试通过
	生产车间取样记录	取样时间调整成开始、结束时间	测试通过
	生产车间洗手液及消毒剂添加记录	新增“使用地点”	测试通过
	污水处理污泥记录	1、去掉班组 2、列表去掉班组增加污泥重量 3、提交时校验是否签名，没有签名系统提示	测试通过
	战马在线检验设备验证记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
生产管理-贵州	生产车间粘鼠板检查记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	班前会记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	咖啡因使用平衡表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	宏碁净化维护保养	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	岗位隐患排查（每日）	称料、配料、制水、污水都去掉产线	测试通过
	停机检查	检查日期文案调整为“日期” 同一日期，同产线只允许有一条记录 ① 创建时自动生成制水、污水、称料、配料、拆包、灌装、打码、热缩、包装、码垛、扫码、保洁停机工作清单 ② 删除时连带删除停机工作清单	测试通过
	生产部卫生监督检查表-制水车间	表单调整成支持配置审核流程	测试通过
	盛料桶投料	投料记录-RBMT0906 弹窗选择 VB12 领用移库中的原	测试通过



		厂批次（称量日期+配方编号正序）	
	包装工序	1、新增胶温记录模块，接班签字校验填写完成 2、成品总箱数取码垛中的入库总箱数 3、成品报废量默认为0，支持修改	测试通过
	热缩工序	新增工序记录模块，接班签字校验填写完成	测试通过
	打码工序	新增产品外观检查记录，新增记录时检查批次+1，复制上一条记录的检查人签名 新增墨码机清洗记录	测试通过
	灌装工序	1、新增自动上盖机切刀清洁检查记录 2、新增出口成品检查，接班签字时不校验 3、上机盖信息，新增字段“内外包装状态”、“脱包时间”，接班签字时不校验	测试通过
	VB12 领用移库	1、检索栏去掉单据编号。领用日期改为日期，同时挪到第一位 2、领用数量失焦后自动显示出领用记录处的内容 3、名称按产品名称写死，其他从 VB12 配方库存中获取 4、名称此处内容按入库日期+配方编号正序抓取 VB12 配方库存中可用的记录	测试通过
	拆包、灌装、打码、热缩、包装、码垛、称料、配料、制水、污水、保洁、扫码岗	增加“检查人签字”。提交确认时也要校验签字，然后这几个签字的排版顺序为检查人、部门安全员、本班主管。只要表单没完成签字都可以删除重新签字	测试通过
	位隐患排查清单（每十日）		
	配料工序记录	1、半成品检测及打料操作：糖度、酸度、检测时间、化验员有内容时才可以签字，否则提示：半成品检测合格后再签字 2、化糖操作：删除时校验，半成品检测及打料操作出送检人已签名的记录不允许删除 3、香精批号、分装桶号：按“称量日期+时间”拆分到班次的香精信息（当班没有，则此处没有内容） 4、称重重量：称重重量：来源于称重数据 注：当班没有，则此处没有内容	测试通过
	保洁岗位隐患排查（每日）	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	保洁岗位隐患排查清单（每十日）	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	扫码岗位隐患排查（每日）	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	扫码岗位隐患排查	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	清单（每十日）		
	生产主管交接班	1、室外温度支持输入负数 2、顶盖供应商取灌装工序中顶盖供应商 3、纸皮供应商取包装工序中的纸箱供应商 4、热缩膜供应商取热缩工序中的热缩膜供应商 5、热熔胶供应商取包装工序中的热熔胶供应商	测试通过
生产管理-湖北	香精重量抽检记录	1、表单调整成支持审核流程 2、增加审核人，审核人签字置于此 3、单据增加删除功能	测试通过
	制水工序	1、当班签字时，待确认记录支持删除 2、制水工序表单支持同步编辑多个记录 3、新增“运行状态”，下拉选项有：运行、未运行。当选择“未运行”时，下方全部以“/”填充，不予编辑。当选择“运行”时，可正常编辑内容/4、去掉提示语“请输入”，接班签字以后，没填的输入框都以“/”填充	测试通过
	污水工序	1、新增反洗过滤器压力、空压机、储气罐压力 2、理化数据从第二列开始，支持删除；点击【新增记录】，新增一列 3、列表页面新增单据删除功能	测试通过
	内容物抽重记录	抽重记录为空时用“/”填充 输入都保留3位小数 输入框提示都去掉	测试通过
	配料工序记录	1、UV、PH值、可溶性固形物%、化验员统一从品管处取，这里不做手动录入 ① 点击【更新检测信息】获取 ② 半成品检测报告签字后同步更新（覆盖式） 2、RBMT0906 弹窗选择“VB12 领用移库”中原厂批次（称量日期+配方编号正序） 3、1. 一二线、三四线、五六线为空时互相联动，支持修改。例如一线填了，二线为空则自动取一线的内容	测试通过
	生产作业记录	生产批次及批号：取打码工序处“基础信息”中开机第一箱中的批号和箱序列号、“交接班记录”中接班最后一箱中的批号和箱序列号 注：去掉接班签字时的校验	测试通过
	陶瓷过滤器滤芯更换清洗记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	合格原材料退库标识	1、增加班组 2、跟车间关联出对应的班组，其中一车间（ABC）、二车间（DEF）、三车间（GHI）	测试通过



	空桶信息	增加更新时间、更新人	测试通过
生产管理-福建	内容物入库抽检报告	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	生产车间除虫捕鼠工作记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	收班开班信息核对表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料工序记录	1、PH、可溶性固形物%、化验员统一从品管处取，这里不做手动录入 ① 点击【更新检测信息】获取 ② 半成品检测报告签字后同步更新（覆盖式） 2、加送检人。送检人签字后签字和送检时间不让修改，同时在“半成品检测报告”中生成一条记录	测试通过
设备管理	CIP 清洁点巡检业务-小程序	小程序-设备管理 1、新增 CIP 清洁点巡检计划 2、新增 CIP 清洁点巡检详情	测试通过
	国产化替代	资产名称数据源变更：〈设备管理-设备运行管理-设备固资台账〉 验证设备、试机设备数据源变更：〈设备管理-设备运行管理-设备固资类型〉 下拉框参数：资产名称、资产类型、唯一码、所属产线	测试通过
	巡查位置		测试通过
	电表采集配置		测试通过
	电表正向反向有功统计	新增单据，检查界面展示、增改查功能 接入自定义模板中心，导出报告成功	测试通过
	设备交接班	1. 列表增加“工程师签字”字段 2. 设备交接班记录-“待提审”、“未签字”状态，需要工程师签字确认	测试通过
	生产误时原因	增加字段“所属岗位”，非必填 输入形式：下拉框（支持多选） 数据源：〈生产管理-生产基础信息-产线工序〉	测试通过
	设备固资台账	输入形式：下拉框 数据源：〈生产管理-生产基础信息-产线工序〉 该字段需要同步新增到〈财务管理-固资档案〉	测试通过
	当班误时信息登记表	设备：1. 数据源变更：获取〈设备管理-设备运行管理-设备固资台账〉中的数据 2. 根据左侧所选的“岗位”，筛选出同岗位的设备固资 误时原因：●数据源筛选：根据左侧所选的“岗位”	测试通过



		筛选出同岗位的误时原因 当班维修修改为必填项	
	当班误时信息登记表	设备误时：原材料输入形式：下拉框 下拉内容：纸皮 / 热缩膜 / 热熔胶 / 空罐 / 顶盖 运维误时：设备字段命名修改：设备类型 输入形式：下拉框 下拉内容：罐底二维码 / 固化一体机 / 外箱二维码 / AGV / 防伪注胶机	测试通过
	停机误时登记表	增加字段：停机描述 数据源：<生产管理-过程管理-当班误时信息登记表>中的设备误时 1. 维修负责人与当班维修负责人保持一致 2. 当系统自动生成一条单据后，需要给维修负责人发送系统通知	测试通过
	重大故障分析改善	调整自动触发单据的制单人 改成<停机误时维修单>中的维修负责人 【前端】菜单配置编辑权限的账号 允许点击“编辑”按钮	测试通过
安全管理	隐患上报	1、列表新增风险等级，确认采纳选择风险等级 2、PC端和小程序单据详情增加审批流的显示	测试通过
	员工职业证照	对已归档的员工证照不触发临期预警	测试通过
	高压灭菌锅日检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	岗位隐患排查清单	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	叉车每周安全检查记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	隐患排查清单	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	叉车每日安全检查记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	电叉车日常检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	配电室隐患排查清单	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	食堂安全点检表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	行政保洁岗位安全操作规范检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	液位检测仪监测记	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过



	录表	能	
	监控系统设备巡检 维修报告	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	风险分级模型库	新增单据，检查界面展示、风险计算功能	测试通过
仓储管理	成品库存管理	1、将交货单查询条件改为【库存工厂编码】 2、解除限制新增文案提示 3、非同一个库存工厂编码批次，无法批量解除限制 4、列表位置重新排列	测试通过
	货品库存总表	选择库存弹窗，新增“厂商”字段	测试通过
	货品库存明细	选择库存弹窗，新增“厂商”字段	测试通过
	仓库管理	新增部门搜索、条件模糊搜索	测试通过
	原料状态变更单	321/质检到非限制转移 322/质检到非限制转移冲销 343/冻结转到非限制 344/非限制转到冻结 349/冻结到质检转移 350/冻结到质检转移冲销	测试通过
	仓库原料移库单	301/工厂间的转移 302/工厂间的转储冲销 343/冻结转到非限制 344/非限制转到冻结	测试通过
	原料采购单	1、单价小数位 7 位 2、新增字段每单价（两位小数点） 3、全部采购单新增订单类型下拉筛选；原料采购单 新增产品大类筛选； 4、SAP 采购凭证，必填项，唯一性校验，允许保存重复，失焦点时提示：存在重复编码，请注意核对后提交	测试通过
	劳保领用单	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	原厂批次编码规则	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	危废入库单	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	危废出库单	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	危废库存明细	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	贮存仓库信息	新增单据，检查界面展示、增改查功能	测试通过
	送检报告配置	新增单据，检查界面展示、增改查功能	测试通过
	原厂批次编码规则	新增单据，检查界面展示、增改查功能	测试通过
	原料入库抽检报告	接入自定义导出报告	测试通过
	原料入库检查表	接入自定义导出报告	测试通过
	咖啡因入库称重	接入自定义导出报告	测试通过
	叉车管理优化	1、班次、报修人非必填 2、外委单位，支持搜索选项，可选供应商为“外检、	测试通过



		维修服务”类型。增加提示语：来源供应商外检、维修服务类型（保养工单和维修记录都涉及）	
	包材移库记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	原料入库送检记录	1、通过原料入库单生成的送检记录单 2、原料入库单-内容物记录单 3、原料入库单-香精送检记录单-送检出库、样品送检 4、原料入库单-白砂糖送检记录单-送检出库、样品送检 5、原料入库单-热缩膜送检记录单 6、原料入库单-纸皮送检记录单 7、原料入库单-顶/低盖送检记录单	测试通过
人事行政管理	多能工管理	1、多能工列表 2、多能工详情页面 3、多能工详情-待审核 4、多能工详情-单据日志 5、多能工-待审核、驳回、抄送通知 6、多能工-自由配置审批流程 7、多能工-员工档案关联影响	测试通过
	人员档案库	1、认证岗位下拉值新增【叉车】预设值 2、导入模板更新	测试通过
	培训记录	1、未设置验收人时，待验收节点可直接跳过 2、未完成在线签到无法参与培训评价 3、新增是否培训计划内的字段	测试通过
	维修管理	1、维修审核人设置支持选择多人 2、新增单据不需要填写反馈信息，审核时需要填写	测试通过
	离职管理	当预计离职时间小于当前时间，离职状态=已完成后，立马更新员工档案状态为离职且账号自动停用	测试通过
	食堂水电气费用	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	接待管理	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	员工调动管理	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	合同管理	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	人才库认证管理	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
质量管理	原材料复检单	战马空罐质量检验报告复检单增加战马字样，方便与红牛区分	测试通过
	内涂膜检验报告	去掉“其他检验”分录，自定义模版中的也去掉	测试通过



	空罐卷封报告	罐内径改为三个值，自动采集写入单据也是存三个值不用算平均值写入了，自定义模版导出拉去的字段也要同步修改，显示内容不在区分湖北版，统一用通用	测试通过
	顶盖/底盖检验报告	1、增加“模具号”字段，文本，支持批量录入和自定义模版配置； 2、隐藏掉“蓝点尺寸”字段，不显示 3、顶/底盖类型枚举值名称“促销型，普通型”改为“促销版，非促销版” 4、其他检验分录去掉 5、湖北盖尺寸综合检测仪适配，推送外径尺寸、埋头度、勾边高度每次三组，9组数据为一包号的数量	测试通过
	VB12 异常库存控制	异常解除时，新批次生成 VB12 留样的逻辑去掉	测试通过
	VB12 入库检测单	1、去掉新批次判断和生成 VB12 留样记录的功能； 2、去掉列表页是否首次入库和留样重量字段	测试通过
	VB12 称重记录	1、基础信息增加“湖北基地判断”，湖北基地不匹配 BOM 清单 改为 默认写死“品类=红牛，代码=20000009；物料名称=RBMT0906，单位=g，规格=0.1080g/袋，保留小数=4，参考范围=0.1078~0.1080；” 2、领取信息增加“入库重量、留样重量”字段，调整 VB12 保存时扣减仓储库存的；= 3、调整新批次判断，增加留样写入功能；	测试通过
	VB12 配方库存	1、列表按称重记录编号汇总展示 2、统计称重记录编号下，所有出库冻结和已出库的数据，然后按出库领用单号进行分组显示	测试通过
	VB12 配方出入库记录	字段调整：“出入库日期”拆分为入库日期和出库日期，去除“出入库类型”字段，增加“库存状态、配方编号、代码”字段	测试通过
	纸皮进货检验报告	1、隐藏字段：色泽、红牛标记、战马标记、印刷质量； 2、激光码：从战马显示改为“红牛和战马都显示”； 3、激活码、二维码字段：改名为二维码； 4、增加检验项目“外观”，需要支持复检、批量录入、自定义模版配置	测试通过
	理化及微生物检验报告	不在区分湖北和其他基地，在其他基地版本上调整液位占比计算和液位是否合格判断作为统一版	测试通过
	成品发货通知单	拉通成品库存，审核通过以后，查询仓储模块“成品质量检查”中库存类=质量检查的数据，再根据批号匹配其成品批次后五位修改状态为“非限制”；	测试通过
	纸皮版本信息	1、纸皮类型改名为“纸皮版本”，枚举值显示改为“促销版，非促销版”；	测试通过



		2、物料编号改为必填； 3、增加“产品类型”字段：红牛时，只显示普通型和强化型，可选取；战马时，默认战马罐装，不可修改	
	空罐版本信息	1、空罐类型改名为版本类型，枚举值显示名称改为“促销版，非促销版”； 2、物料编号改名为“空罐物料编号”，改为必填项； 3、增加“顶盖物料编号”必填项； 4、增加“产品类型”字段：红牛时，只显示普通型和强化型，可选取；战马时，默认战马罐装，不可修改	测试通过
	食安计划安排	周排查计划的排查周期当用户选取了开始日期后，默认加6天作为结束日期	测试通过
	内审任务管理和问题项处理	在转内审和指派整改人的时候，选取的责任人和整改人无需限制内审团队的人员，只需要控制选取的责任部门及下属部门下的系统用户供其选取	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.14.0】测试共发现 417 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	2	340	75	417
已关闭数	0	2	340	75	417
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求



	定性	
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确